

06 - 02- Asthme Aigu Grave - Pr. KHALLOUKI

Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder le thème des détresses respiratoires. On va voir l'asthme aiguë grave.

Comme vous le savez, vous l'avez déjà vu dans vos cours de pneumologie, l'asthme est une maladie de toute une vie qui est voulue parpousser avec des crises liées à deux phénomènes qu'on va détailler dans la physiopathologie, le bronchospasme et l'inflammation bronchique. L'objectif de cet enseignement est de pouvoir définir l'asthme aiguë grave, connaître la physiopathologie, connaître aussi les éléments de gravité, faire un diagnostic rapide et démarrer un traitement adapté. L'asthme aiguë grave peut être défini comme une crise inhabituelle avec une obstruction bronchique sévère pouvant mettre en jeu le pronostic vital du patient à court terme.

Selon les modes d'installation, on distingue quatre formes. On le verra dans la diapositive qui suit. L'asthme aiguë grave sur aiguë dans l'heure qui suit l'apparition des signes.

L'asthme aiguë grave aiguë dans les heures qui suivent. Et l'asthme aiguë grave sur aiguë. En plus, il y a les crises d'intensité plus légères, mais qui surviennent sur des terrains particuliers.

L'asthme aiguë grave sur aiguë sans signe précurseur pourront tuer en moins d'une heure en l'absence de traitement rapide. D'où l'intérêt de l'éducation du patient. Le but de la prise en charge de toute asthmatique est d'amener le patient à gérer sa maladie et de savoir repérer vite les signes d'aggravation et d'adapter en conséquence son traitement et de recourir sans délai en cas de gravité aux urgences.

L'asthme aiguë grave aiguë, précédé par l'aggravation des symptômes dans les heures précédentes, permet une meilleure coordination de la prise en charge. L'asthme aiguë grave sub-aiguë, l'aggravation est progressive avec des crises de plus en plus sévères et rebelles au traitement qui exposent à l'épuisement du patient. La quatrième forme, ce sont les crises d'intensité plus légères mais qui survient sur un terrain particulier, notamment une femme enceinte, un assuisant respiratoire ou un assuisant cardiaque chronique.

Quelques éléments de la physiopathologie. Les signes cliniques et la gravité dépendent du degré d'obstruction bronchique qui est lié à deux phénomènes, un processus inflammatoire avec un oedème muqueux et des sécrétions bronchiques, des crachats, perlées et une contraction aiguë des muscles bronchiques sous l'effet de stimulus non spécifique, l'hyperréactivité bronchique ou allergénique. Ces crises vont donner des bronchospasmes qui répandent au traitement bronchodilatateur ou qui peuvent s'aggraver si la composante inflammatoire est dominante.

L'obstruction bronchique va avoir des conséquences respiratoires, hémodynamiques et des conséquences sur les échanges gazeux. Pour les conséquences respiratoires, l'obstruction bronchique entraîne une inhomogénéité de distribution du volume intrapulmonaire avec des

zones qui sont hyperinflées, collabées, des alvéoles normaux, hypos ou non ventilées, une attente de la circulation pulmonaire et un déséquilibre de la ventilation-perfusion. Ces conséquences respiratoires sont responsables d'une augmentation des résistances et d'un effondrement des débits, surtout expiratoires, et d'une occlusion précoce des voies aériennes à l'expiration survenant bien avant la fin de la vidange alvéolaire.

On le verra sur la spirométrie, une chute du volume expiratoire maximal par seconde et du débit expiratoire de pointe, un trapping gazeux avec augmentation du volume résiduel, de la capacité résiduelle fonctionnelle, de la capacité pulmonaire totale, une diminution de la capacité vitale et l'apparition d'une pression expiratoire positive qu'on appelle l'autopepe. On le verra dans un schéma tout à l'heure. Les conséquences hémodynamiques.

L'obstruction branchique va entraîner une hyperinflation pulmonaire et ces conséquences respiratoires plutôt hémodynamiques sont en rapport direct avec l'importance de la négativité de la pression pleurale à l'inspiration avec une augmentation du retour veineux et de la postcharge du ventricule gauche dont la postcharge est augmentée du fait de la négativité de la pression pleurale. En conséquence, on aura une augmentation de la postcharge du ventricule gauche et du ventricule droit avec une baisse de la précharge du ventricule gauche comme conséquence et une augmentation de la précharge du ventricule droit entraînant une interférence ventriculaire avec tachycardie, un pot paradoxal et une hypotension artérielle. On y revient donc au pot paradoxal.

C'est une baisse inspiratoire de la pression artérielle par rapport à l'expiration. Il peut manquer en cas d'épuisement et sa mesure exacte est difficile à réaliser et n'est pas préconisée. Pour les conséquences sur les échanges gazeux, l'obstruction branchique est responsable d'une hypoventilation alvéolaire inhomogène avec une diminution des rapports ventilation-perfusion, c'est l'effet Shunt, et une hypoxémie en rapport avec la sévérité.

Pour le niveau de la PACO₂, de la capnie et les variables, hypocapnie si la ventilation en minute est augmentée, normo voire hypercapnie en l'absence de réserve respiratoire. La normocapnie et l'hypercapnie se voient dans les formes les plus graves. On y revient sur le schéma dont on a parlé.

En noir, vous avez un sujet normal et en rouge, le patient qui présente une hyperinflation dans le cadre de l'asthme. Vous voyez qu'il y a un trapping de l'air avec un volume pulmonaire qui est augmenté en fin d'expiration. La diminution en conséquence de la compliance pulmonaire et l'apparition d'une pression expiratoire positive qu'on appelle l'otopée.

Troisième objectif, c'est de connaître les éléments de gravité. La gravité potentielle d'un asthme aigu grave, d'une crise, se juge sur trois éléments. Le profil de la maladie et du malade, les signes de gravité associés, mais aussi le profil de l'évolution immédiate sous traitement.

A l'anamnèse, on peut relever certains critères qui peuvent alerter, notamment sur l'évolution dans les 12 mois qui ont précédé, et sur le degré de contrôle, donc la fréquence, l'impact de la

crise, la gêne nocturne, les traitements utilisés, les données spérométriques qui permettent de distinguer l'asthme intermittent, persistant léger, persistant modéré ou persistant sévère, le caractère contrôlé ou non de l'asthme. L'instabilité récente de la maladie, s'il y a répétition dans les mois de crise de plus en plus sévère, rapprochée, avec une sensation de moindre réponse au bêta domémétique, malgré l'intensification du traitement et l'introduction, voire l'augmentation des corticoïdes. L'existence de notions d'hospitalisation ou de consultations récentes aux urgences avec une grande variation nicotinéale du DEP.

Et puis, le troisième critère, c'est le terrain particulier, les patients jeunes, instables, qui refusent leur maladie, qui prennent les traitements de façon anarchique, qui ont des conditions socio-économiques mauvaises, et les patients qui peuvent avoir une intolérance aux AIS et les fumeurs. Alors, vous avez un tableau qui permet de différencier une crise légère, modérée, grave, voire une forme alarmante. Dans les lasmiques graves, qui nous intéressent, vous trouvez le patient, il est assis penché en avant à cause de sa dyspnée, alors que dans les formes modérées, il est orthopédique, voire il peut avoir une dyspnée à la marche.

Dans les formes alarmantes, le patient est tellement abattu qu'il se laisse allongé. Donc, la parole, elle est difficile. Dans les formes alarmantes, il est impossible.

Alors, ces patients qui ont une forme grave, ils peuvent être agités. Dans les formes alarmantes, ils peuvent être confus, voire somnolents. La fréquence respiratoire, ils sont polypnéiques.

Donc, la bradypnée et la pose sont des signes d'alarme. Il existe un tirage et une tension des sternoclés domastoïdiens qui peut exister aussi dans les formes modérées, mais il est plus marqué dans les formes graves. Et dans la forme alarmante, on peut assister à un balancement du raccord abdominal.

Alors, les sibilants, ils sont bruyants. Et dans les formes alarmantes, on peut assister à un silence auscultatoire. La cyanose, elle existe.

Là, en cas d'hypoxémie, la fréquence cardiaque, c'est des patients qui sont rapides. Et dans les formes alarmantes, on peut voir une bradycardie qui peut précéder l'arrêt cardiaque. Le pot paradoxal, avec une différence entre l'inspiration et l'expiration qui dépasse les 20 mm de mercure, il peut être absent, comme on l'a dit, dans les formes alarmantes.

Et puis, par définition, le débit expiratoire de pointe est inférieur à 50 % de la valeur normale. Bien sûr, dans les formes alarmantes, le patient est inconscient, il est confus, somnolent. Et cette mesure du débit expiratoire de pointe n'est pas réalisée.

À l'examen, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des signes respiratoires. On peut retrouver une dyspnée qui est ressentie différente et plus sévère que d'habitude. Une difficulté à parler et à tousser par baisse du débit expiratoire.

La position des jambes pendantes avec impossibilité de s'allonger. C'est un patient qui est assis

et qui est plein de sueur. La tension permanente des sternoclés et du dos mastoïdien.

La polypnée, des sibilants bruyants aux deux champignons. Le retentissement de l'hypoxémie. Les signes cardiovasculaires.

C'est une tachycardie qui dépasse les 120 mmHg. Une turjustance des veines jugulaires. Le pouls paradoxal si on le cherche.

Les signes neuropsychiques qui peuvent aller de l'anxiété à l'agitation. Dans les formes alarmantes ça peut aller jusqu'au coma. Retenez que l'enjeu est de reconnaître facilement et rapidement la gravité.

Un patient grave est généralement assis cyanosé, plein de sueur. Le sens de l'inspection à l'inspiration ces patients contractent leurs muscles le sternocleidomastoidien et un tirage susternal, susclaviculaire, épigastrique, voire un creusement intercostal. Et à l'expiration, elle est bruyante, prolongée, active et c'est des patients qui arrivent à parler difficilement.

Pour la mesure du DEP le débit expiratoire de pointe est inférieur à 150 litres par minute ou inférieur à 50% de la valeur théorique ou de la valeur de base. Pour les gaz du sang, quand ils sont réalisés, l'époxémie est là, elle est présente. Pour la capnie, on peut avoir une normocapnie voire une hypercapnie, dans les formes les plus sévères.

On passe à l'étape du traitement. Le traitement repose sur l'oxygénothérapie, les bronchodilatateurs, notamment les bêta-domémitiques. On verra la place de l'adrénaline surtout chez les anglo-saxons, les corticoïdes, les traitements adjuvants et le recours à la ventilation.

L'oxygénothérapie est indispensable dans ce contexte de travail respiratoire intense. Il faut mettre un débit suffisant, de 6 à 8 litres voire plus, pour atteindre une saturation entre 94 à 98, soit par sang nasal ou, s'il le faut, par un masque à haute concentration. Pour les bronchodilatateurs, c'est le traitement d'urgence de première intention, car ce sont les bronchodilatateurs les plus rapides et les plus puissants, avec une marge thérapeutique qui est plus large.

Quatre modes d'utilisation sont possibles, depuis le domicile jusqu'à l'hôpital. Les spray-doseurs, qui ont une modalité simple, utilisable partout et efficace, à condition d'avoir une chambre d'inhalation. La voie sous-cutanée, qui est la voie parentérale la plus accessible, même au domicile.

La nebulisation par masque facial, technique habituelle, qu'on met en place au niveau des urgences et des soins intensifs. Trois ou quatre aérosols la première heure, propulsés par de l'oxygène. Et enfin, la perfusion veineuse continue, qui n'a pas démontré de supériorité par rapport à la nebulisation, qui a l'avantage d'avoir moins d'effets secondaires systémiques.

Les anticholinergiques, c'est un appoint dans les crises graves. Le bromure d'ipratropium est

administré en spray, en chambre d'inhalation ou en nebulisation, toujours associé au bêta 2 mémétique. La dose est de 0,5 mg de bromure d'ipratropium toutes les huit heures chez l'adulte.

Un petit mot sur l'adrénaline, qui est un symptôme mémétique non sélectif qu'on a vu dans les états de choc. Il a une action bêta 2, mais il n'y a aucun argument de supériorité de l'adrénaline par rapport au bêta 2 mémétique. Dans les formes graves résistantes aux traitements initiaux, son administration par voie intraveineuse continue à la seringue électrique est surtout une pratique des anglo-saxons, mais il n'y a pas d'études validant cette pratique.

Mais si vous ne disposez pas de bêta 2 mémétique, vous pouvez utiliser l'adrénaline. La voie scrutanée, elle est de 0,25 à 0,5 mg chez l'adulte et de 10 g à kilo chez l'enfant. Cette voie reste utilisée chez les pays anglo-saxons et en pédiatrie.

Le magnésium, ses effets sont de courte durée. Il peut être utilisé en utilisation avec les bêta 2 mémétiques en remplacement au sérum physiologique ou par voie intraveineuse, mais il n'est pas administré systématiquement. Une autre composante qui va agir cette fois-ci sur la composante inflammatoire, la corticothérapie, indispensable pour traiter l'inflammation et restaurer la sensibilité et le nombre des récepteurs bêta 2 bronchiques.

Son délai d'action est d'au moins 6 heures. La dose est de 1 à 2 mg kilo pas plus. La voie orale et parentérale se valent.

Ils ont la même efficacité dans les mêmes délais. L'inhalation n'est pas recommandée dans l'asthme aigu grave. Le relais PEROS est pris dès que possible.

Il est prolongé pendant 5 à 7 jours suivi d'un arrêt sous couvert des corticoïdes inhalés. Les traitements adjuvants, tout dépend du facteur déclenchant. L'antibuthérapie n'est pas systématique.

Moins de 30% des malades sont justifiés. Correction de la déshydratation 2 à 3 litres de sérum salé à 9 pour 1000 sur 24 heures. Contrôle de la kaliémie et de la glycémie.

Les bêtas doméométiques influencent la kaliémie. Ils peuvent entraîner une hypocaliémie. De même que la glycémie peut être influencée aussi par les corticoïdes qui sont injectés.

Des traitements utilisés auparavant sont inutiles voire dangereux. Notamment la théophylline dans la marge thérapeutique est très réduite. Les mucolytiques, les sédatifs, les antiarrhythmiques et l'alcalinisation sont à éviter chez ces patients.

Le recours à la ventilation mécanique. Ces indications sont de plus en plus rares. À savoir l'asphyxie aiguë, la détresse vitale et l'épuisement.

Dans ces conditions, la ventilation non invasive proposée par certains chez des patients de sévérité modérée peut être utilisée. La ventilation sur sonde d'intubation trachéale reste la

technique de référence. L'objectif étant d'assurer une oxygénation correcte sans essayer de normaliser la $PACO_2$, de limiter le risque de barotraumatisme en aggravant l'hyperinflation qui est déjà présente avec un risque de créer des volotraumatismes et des barotraumatismes et le risque de pneumothorax.

On peut discuter lors des séances interactives comment régler la ventilation. Ce n'est pas l'objectif de cet enseignement mais si vous voulez, on peut discuter des modalités de la ventilation et des particularités de la ventilation chez le patient qui est admis en asthme aiguë grave et qui nécessite la ventilation mécanique. Sachez que cette ventilation est difficile au début vu les changements induits par le bronchospasme et par l'atteinte bronchique et l'hyperinflation.

En conclusion, la prise en charge de l'asthme aiguë grave doit être immédiate, maximale et rapide. Je ne cesserai de répéter que l'enjeu est de reconnaître les facteurs de gravité. Ces facteurs de gravité sont cliniques à détecter immédiatement par le malade lui-même qu'on doit amener à gérer sa maladie.

Ces facteurs de gravité on peut les retrouver dans l'histoire de la maladie du patient avec l'évolution récente. Par la suite, on peut voir en fonction de la réponse au traitement et dans la gazométrie ou la mesure du débit expiratoire de pointe. Il ne faut pas sous-évaluer la sévérité d'une crise d'asthme.

L'éducation du patient est le meilleur moyen pour prévenir à court terme et à long terme l'aggravation de la maladie. Retenez bien ce tableau qui vous permet de faire la part des choses entre une forme légère, modérée, grave et alarmante à partir de critères simples, cliniques et gazométriques. La dyspnée, la parole, la conscience, la fréquence respiratoire, le tirage, les sibilants, la cyanose, la fréquence cardiaque, le pouls paradoxal et le débit expiratoire de pointe, ainsi que des critères gazométriques comme le pH, la PaO_2 et la $PaCO_2$.

Vous voyez que dans les formes graves, le patient, je ne cesserai de le répéter, on le retrouve penché en avant, qui parle difficilement, qui peut être agité, il est polypnéique, il a un tirage avec une tension d'esternoclédomastoidium, avec des sibilants qui sont bruyants aux deux champs pulmonaires, un patient qui est cyanosé, dont la fréquence cardiaque est supérieure à 120, l'existence d'un pouls paradoxal qui a un DEP inférieur à 50% de la valeur de base, une hypoxémie avec une PaO_2 inférieure à 92, qui peut avoir un pH normal avec une hypoxémie, une PaO_2 basse et une normocapnie dans les formes amantes. Donc, la dyspnée, elle est plus importante, la parole est impossible, le patient est confus, on peut avoir une bradypnée ou une pause qui précède l'arrêt cardiaque, il existe un tirage avec un balancement du raccord abdominal, on peut assister à un silence auscultatoire, la cyanose existe, la bradycardie est un signe d'alarme, et puis la gazométrie, il y a une hypoxémie avec une hypercapnie. Voilà, je vous remercie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des cours.